

2024-2025 春季学期匡亚明学院数学物理 方法期末试题 (吴盛俊)

YSJ 回忆整理

2025 年 5 月 19 日

注：期末考试可携带一张整理好的 A4 纸。期末的范围是 8 – 12 章。
连带勒让德多项式 $P_1^1 = \sqrt{1-x^2}$, $P_2^1 = 3x\sqrt{1-x^2}$

一、简答

- (1) 写出两组施图姆-刘维尔方程，并给出各自的边界条件、本征解、解的正交条件。
- (2) 简述冲量定理法和本征函数法各自的思想、不同之处。
- (3) 写出一个格林函数并给出其对应的定解问题。
- (4) 求解定解问题时选取坐标系（直角、球、柱）有什么依据？

二、分别用本征函数法和冲量定理法求解：

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = K \cos \frac{3\pi x}{2L} \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=L} = 0 \\ u|_{t=0} = u_0 \cos \frac{5\pi x}{2L} \end{cases}$$

三、给定一球壳电荷分布，求球内球外电势

即解：

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{r=R-0} = u|_{r=R+0} \\ \varepsilon_0 \varepsilon_1 \frac{\partial u}{\partial r}|_{r=R-0} - \varepsilon_0 \frac{\partial u}{\partial r}|_{r=R+0} = \sigma_0 \sin 2\theta \cos \phi \\ u|_{r=0} \text{有限} \quad u|_{r \rightarrow \infty} = 0 \end{cases}$$

四、解方程（三维长方体边界）

$$\begin{cases} u_t - ia^2 \Delta u = 0 \\ u|_{x=0} = u|_{x=L} = u|_{y=0} = u|_{y=W} = u|_{z=0} = u|_{z=H} = 0 \\ u|_{t=0} = u_1 \sin \frac{2\pi x}{L} \sin \frac{\pi y}{W} \sin \frac{3\pi z}{H} \end{cases}$$

五、格林函数

(1) 解定解问题（求格林函数）

$$\begin{cases} G_t - ia^2 \Delta G = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) \delta(t - t_0) \\ G|_{x=0} = G|_{x=L} = G|_{y=0} = G|_{y=W} = G|_{z=0} = G|_{z=H} = 0 \\ G|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

(2) 用格林函数法求解：

$$\begin{cases} u_t - ia^2 \Delta u = f(x, y, z, t) \\ u|_{x=0} = u|_{x=L} = u|_{y=0} = u|_{y=W} = u|_{z=0} = u|_{z=H} = 0 \\ u|_{t=0} = \phi(x, y, z, t) \end{cases}$$

(3) 当 $f = 0$ 且 $\phi = u_1 \sin \frac{2\pi x}{L} \sin \frac{\pi y}{W} \sin \frac{3\pi z}{H}$ 时给出解。

六、解方程（圆柱内）

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0 \\ u|_{\rho=\rho_0} = u|_{z=0} = u|_{z=H} = 0 \\ u|_{t=0} = A J_1 \left(\frac{x_2^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \sin \phi \sin \frac{4\pi z}{H} \\ u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$